

Modelos de Software

Modelado de Datos

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación



Modelado de Datos



El modelado de datos constituye un tipo de modelado estructural, debido a que describe la estructura de algo, cómo algo se forma. Dentro de esta descripción vamos a encontrar información sobre los tipos de datos que tendremos, sus atributos, relaciones y (cuando corresponda) sus funciones.

Modelado de Datos



- Diagrama de Clases
- Diagrama Entidad-Relación

Ambos muestran el modelo lógico de datos de un sistema.

Establecen una forma de representar los datos y su interacción

Modelado de Datos (niveles)



Cuando hablamos de datos y su representación o modelado, podemos considerar distintos niveles. En un primer momento vamos a considerar lo que se conoce como modelado a nivel del **dominio** (modelos de dominio). Identificaremos los conceptos relevantes al dominio para poder construir un primer modelo (en ese nivel de abstracción).

Modelos de dominio



En este contexto cuando pensamos en los “**datos**” a modelar, lo primero que se intenta es identificar los **conceptos** relevantes. Conceptos que surgen ya sea por elementos presentes en el dominio del negocio (problema) o eventos / actividades propias del negocio que constituyen per sé, conceptos relevantes a representar y gestionar.

Conceptos del dominio



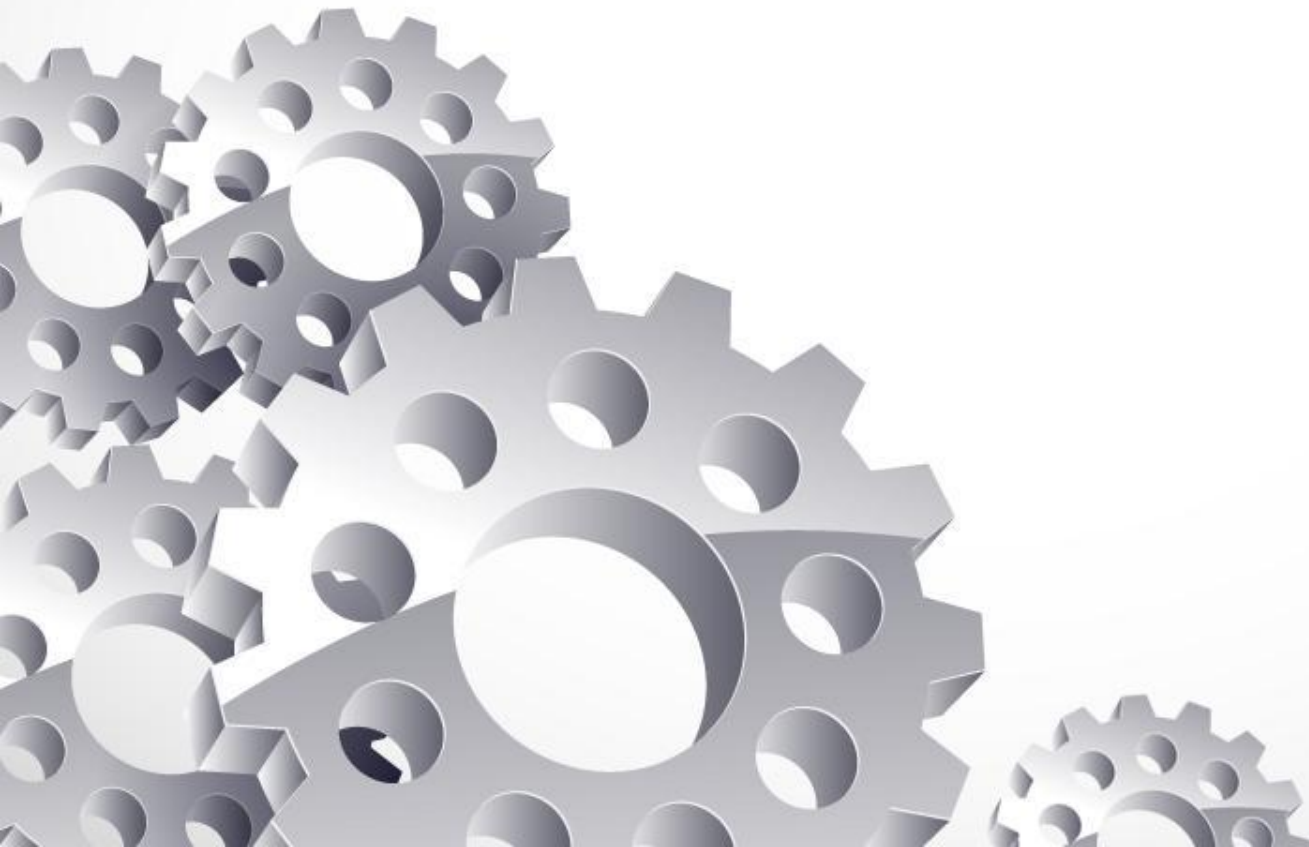
Dominio (el negocio) : Biblioteca

Qué cosas hay? **socios, libros, ejemplares...**

Qué cosas suceden en el negocio? se prestan libros (**préstamo**), se sancionan a los socios morosos (**sanciones**)

Todos esos conceptos (y las relaciones entre ellos) hay que modelarlos para poder gestionarlos.

Diagrama de Clases



Datos en UML: Diagrama de clases



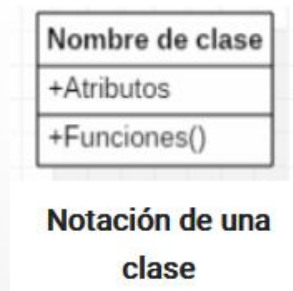
Como mencionamos en un diagrama de estructura y, como tal, se utiliza para representar los elementos que componen un sistema de información desde un punto de vista estático.

Es importante destacar que, por esta misma razón, este diagrama no incluye la forma en la que se comportan a lo largo de la ejecución los distintos elementos, esa función puede ser representada a través de un diagrama de comportamiento, como por ejemplo un diagrama de secuencia o un diagrama de casos de uso.

Diagrama de clases: Clases

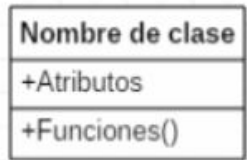
La **clase** define un concepto, un grupo de objetos que comparten características, condiciones y significado. En la fase de análisis suelen aparecer vinculados a los sustantivos mencionados en la especificación.

En caso de no identificar de forma efectiva las clases habrá problemas serios en etapas posteriores



Los elementos se incluyen en la representación o no, dependiendo del nivel de análisis

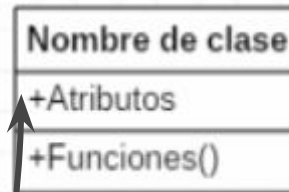
Diagrama de clases: Clases



Notación de una
clase

El nombre de la clase es fundamental, por lo que debe ser significativo. En caso de tratarse de una clase abstracta se utiliza el nombre en cursiva

Diagrama de clases: Clases



Notación de una
clase

En la fase de análisis no es habitual mencionar **funciones o métodos**
La notación prevee:
*visibilidad nombreMetodo(param):
tipo {propiedades}*

En la fase de análisis solo se mencionan los **atributos** mas relevantes.

La notación prevee:

*visibilidad nombreAtrib: tipo = valorInicial
{propiedades}*

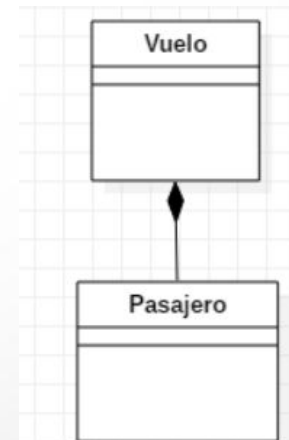
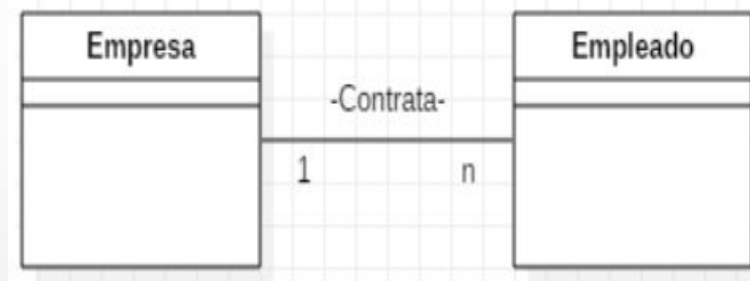
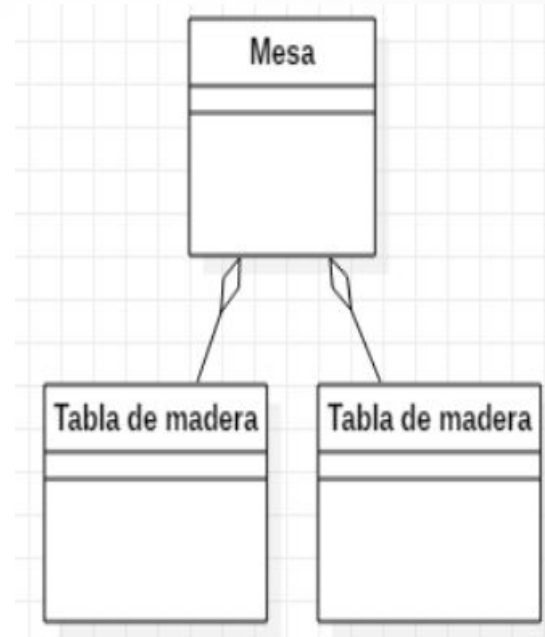
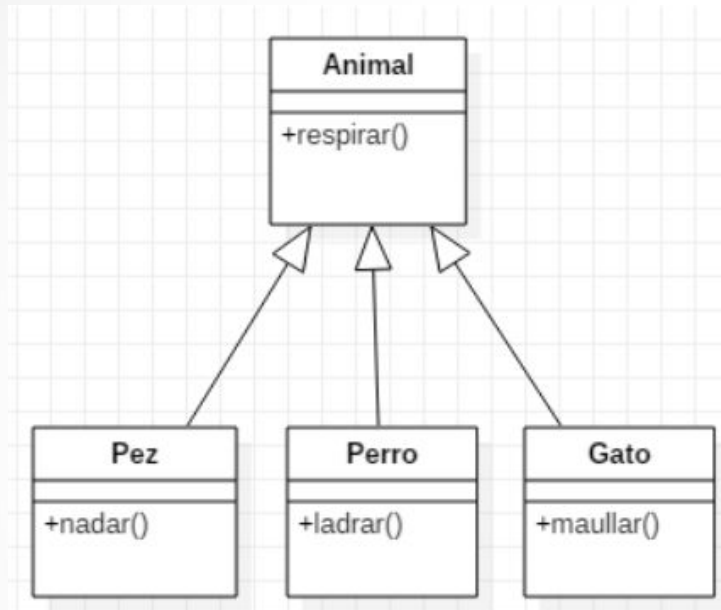
Diagrama de clases: Relaciones



Los vínculos o relaciones entre clases se modelan en UML a través del concepto de asociación, hay distintos tipos:

- **asociación**: define dependendencia semántica. Se representa con una línea continua que une las clases relacionadas
- **agregación**: representa relaciones en las que un objeto es parte de otro (pero aún así debe existir por si mismo). Se representa con una línea que tiene un rombo en la parte de la clase contenedora.
- **composición**: relación jerárquica entre un objeto y las partes que lo componen. Se representa con una línea que tiene un rombo relleno en la parte de la clase contenedora.
- **dependencia**: representa el requerimiento de otra clase para ofrecer funcionalidades. Se representa con una flecha discontinua que parte desde la clase que necesita la utilidad
- **herencia**: define el concepto de especialización. Se representa con una flecha con punta triangular.

Diagrama de clases: Relaciones



Clase-Asociación

Una asociación puede tener sus propios atributos que no pertenecen a ninguna de las clases que está relacionando, sino a la asociación en sí. Tal asociación se denomina clase-asociación. Es asociación y es una clase. Por lo tanto puede relacionarse (por medio de asociaciones) a otras clases

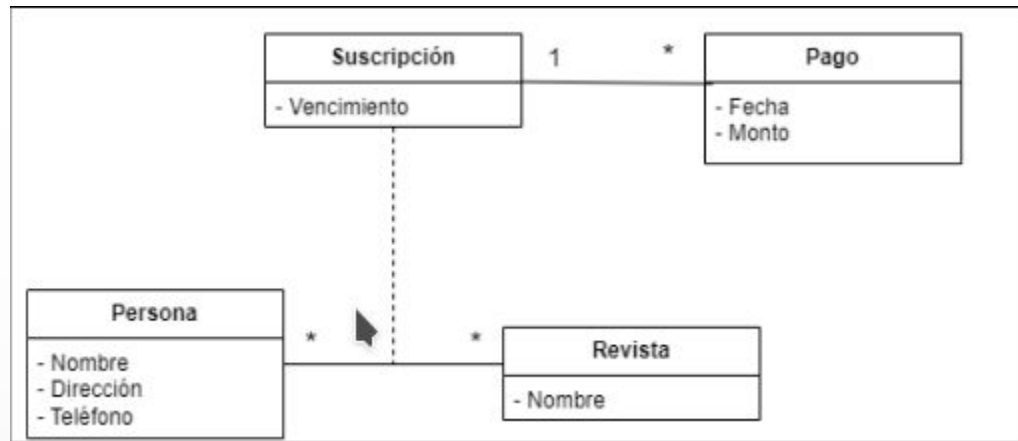
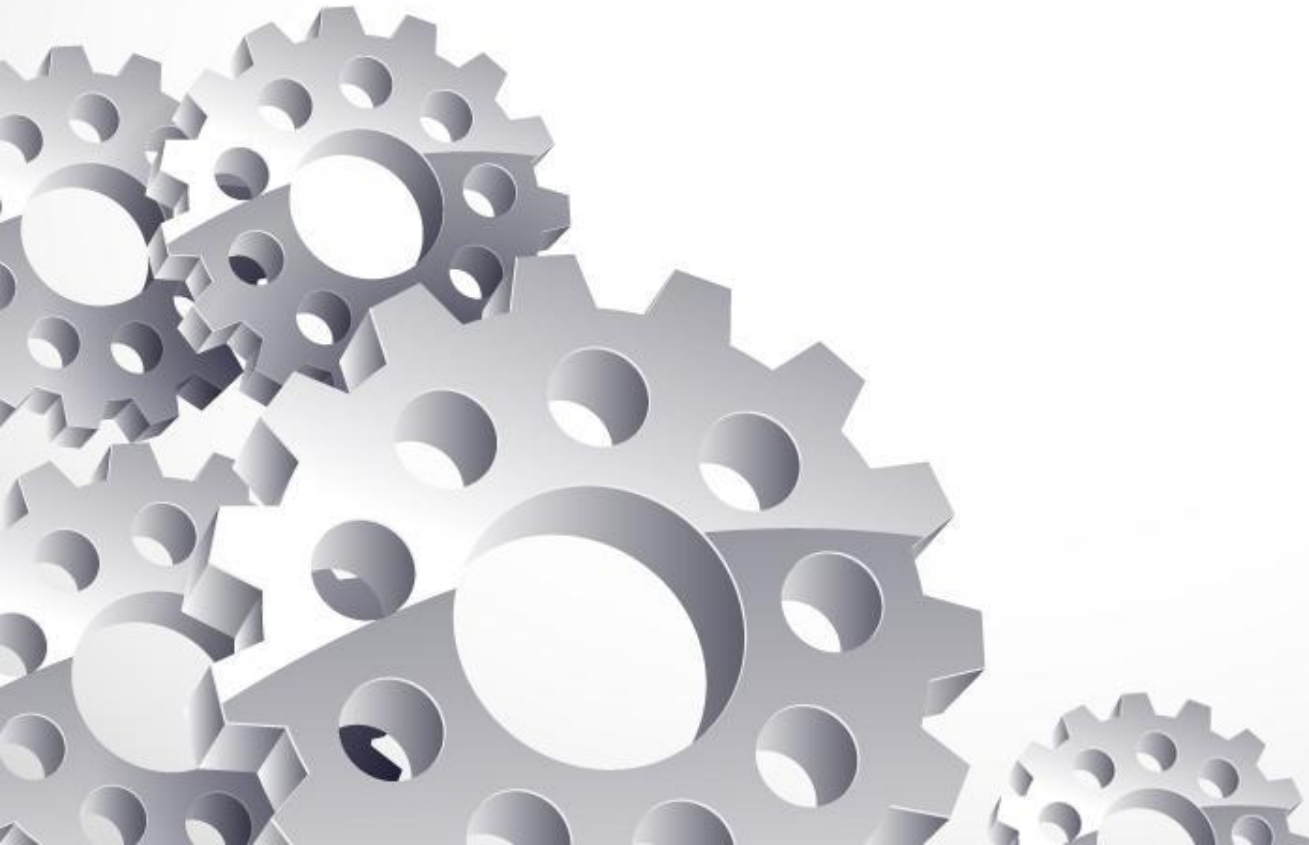


Diagrama Entidad-Relación



Modelo ER



El modelo ER permite modelar los datos relevantes a un sistema de información. Es muy utilizado en el contexto de Bases de Datos

En este modelo, una entidad es una cosa o objeto.

Las entidades tienen atributos (representan las características de la entidad)

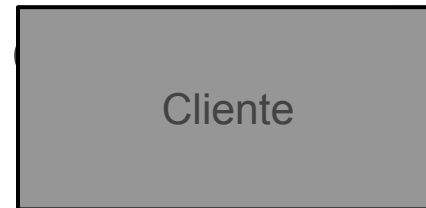
Las entidades se relacionan entre sí.

Modelo ER: componentes

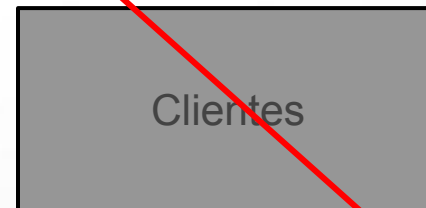


Entidad: cada elemento identificable del que se requiere informacion en el sistema o base de datos.

Cada entidad se representa con un rectángulo, en cuyo interior se ubica el nombre de la



¡Cuidado con el uso de los plurales!



Modelo ER: componentes



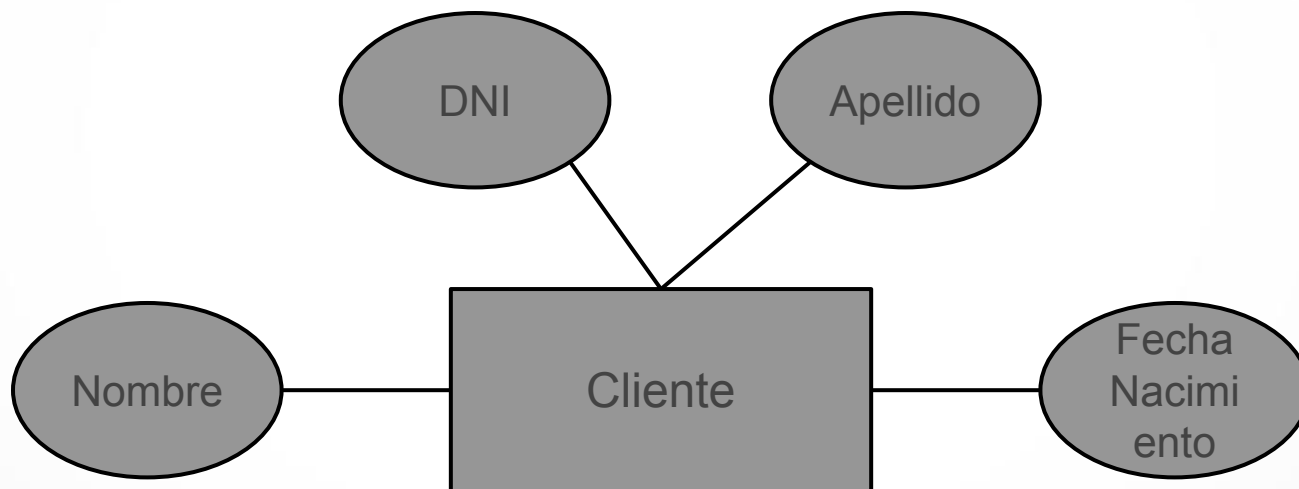
Atributo: Cada dato individual de una entidad. Cada atributo forma parte de una entidad, cada entidad incluye varios atributos.

- Nombre: se define en el tipo de entidad (nivel esquema)
- Valor: para cada entidad (nivel instancia)

Modelo ER: componentes

Los atributos se representan con óvalos (uno por cada atributo).

Los atributos se conectan a la entidad.



Modelo de datos: claves



Una clave es un subconjunto del conjunto de atributos de una entidad.

Su funcionalidad radica en identificar unívocamente a cada entidad, es decir no puede haber dos o más entidades que compartan los valores de la una clave.

Los atributos de que forman la clave aparecen subrayados en el diagrama ER

Modelo de datos: atributos mas complejos



Otros atributos

Multivaluados

Puede tener n valores

Ej.:

- Alumno puede tener varios usuarios de redes sociales
- Empleado puede tener varios teléfonos

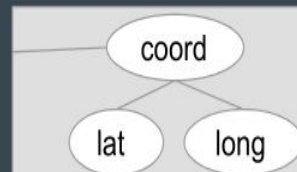


Compuestos

El atributo está compuesto por partes

Ej.:

- Una Sucursal puede tener coordenadas: {Latitud, Logitud}



Calculados o derivados

Son campos que pueden obtenerse a partir de datos de la instancia.

Ej.:

- Edad, a partir de una fecha de nacimiento



Modelo de datos: relaciones



Relaciones: buscan conectar-vincular entidades a través de un significado específico.

Por ejemplo un alumno se inscribe en una carrera

Las relaciones del mismo tipo se agrupan o se escriben en un tipo de relación

*Por ejemplo: el tipo de relación <se inscribe en> agrupa aquellos vínculos donde participa un **alumno** y una **carrera***

Modelo de datos: relaciones

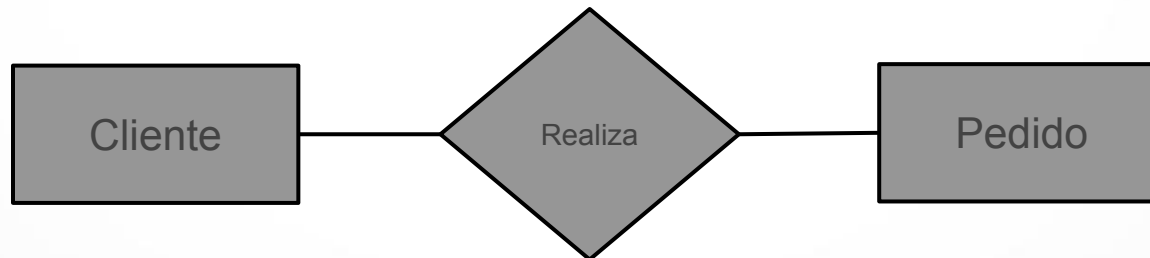
Están relacionadas a la teoría de conjuntos



Modelo ER: componentes



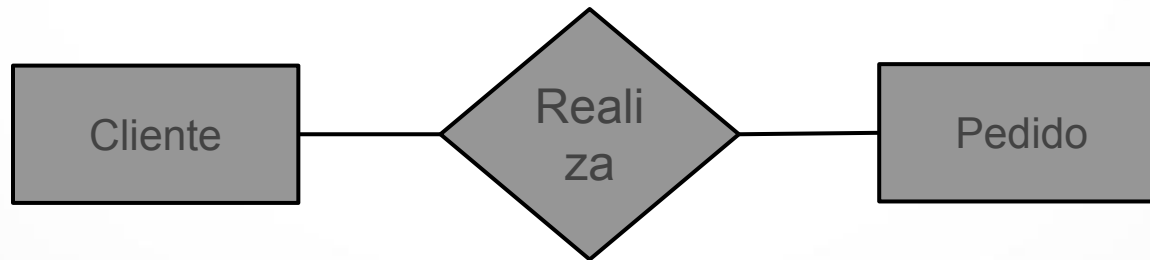
Las relaciones se establecen entre entidades. Se utiliza un rombo, etiquetado con el nombre la relación.



Modelo ER: componentes



¿Cuántos pedidos puede hacer un cliente?
¿muchos? ¿solo uno? ¿ninguno?



Modelo ER: componentes



Parte de la información asociada a una relación es su cardinalidad. La cardinalidad de una relación indica cuántas instancias de cada entidad están involucradas o podrían estarlo. Cuantas instancias de una entidad pueden aparecer en una relación en un determinado rol

En el modelo ER las posibles cardinalidades son:

- 1:1 (Uno a Uno)

- 1:N (Uno a Varios)

- N:1 (Varios a Uno)

- N:M (Varios a Varios)

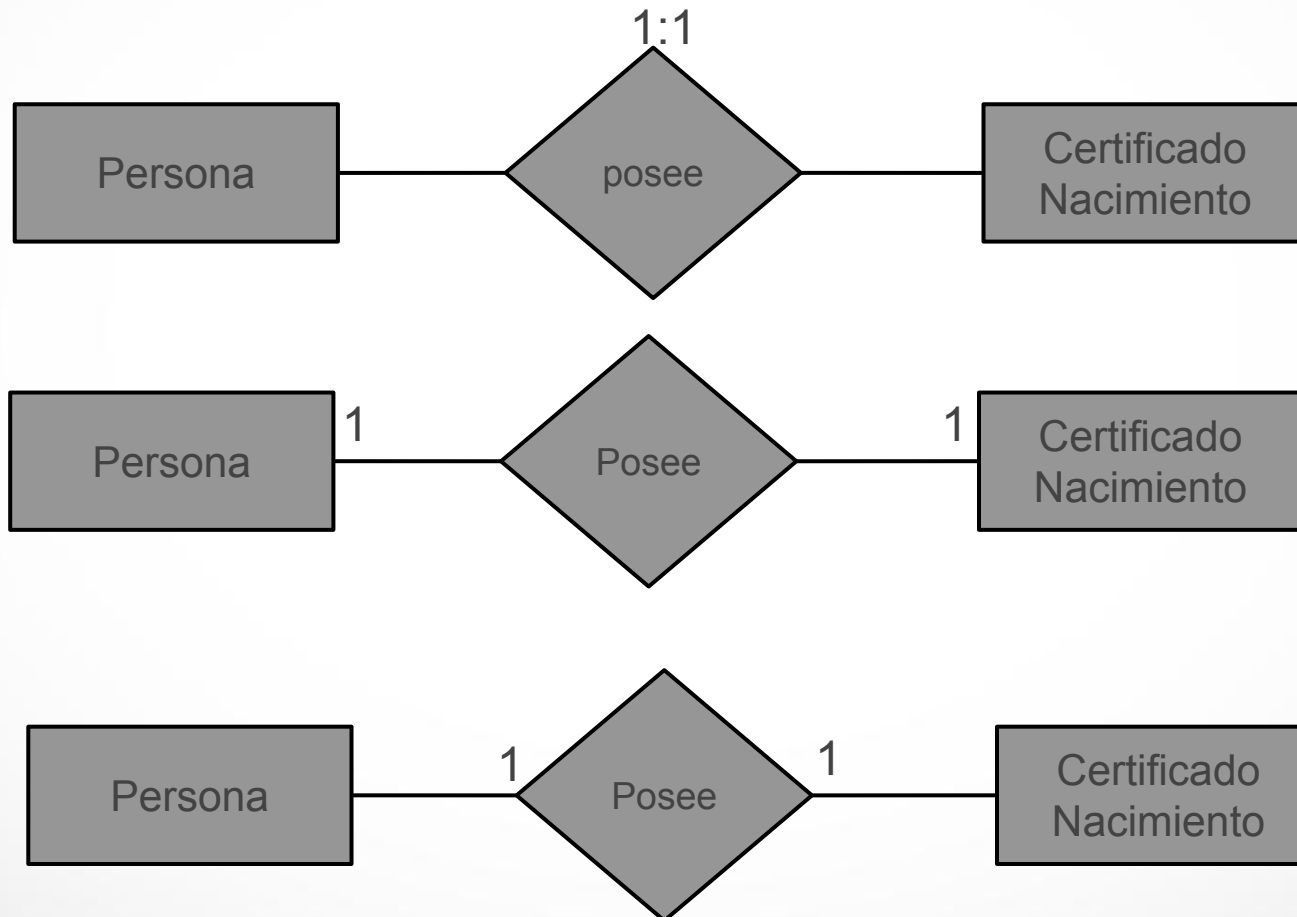
(hay flexibilidad para agregar nuevas)

Modelo ER: componentes



“En el sistema de registro de personas del estado, cada persona posee un certificado de nacimiento. Una persona no puede tener varios certificados de nacimiento. Por otra parte un certificado de nacimiento pertenece a una única persona. Toda persona tiene que tener un certificado de nacimiento”

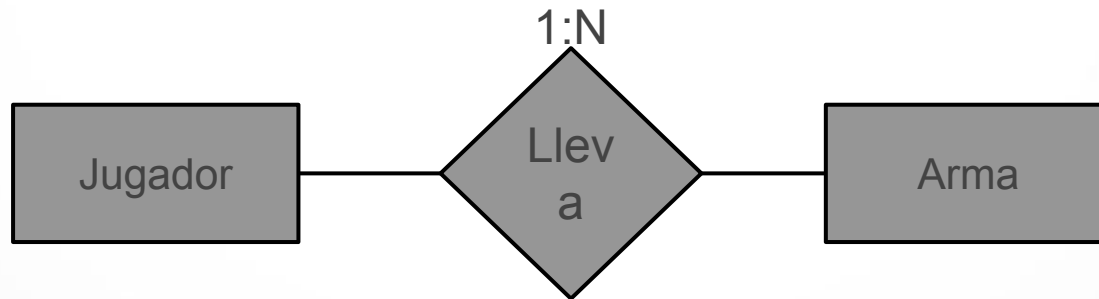
Modelo ER: componentes



Modelo ER: componentes



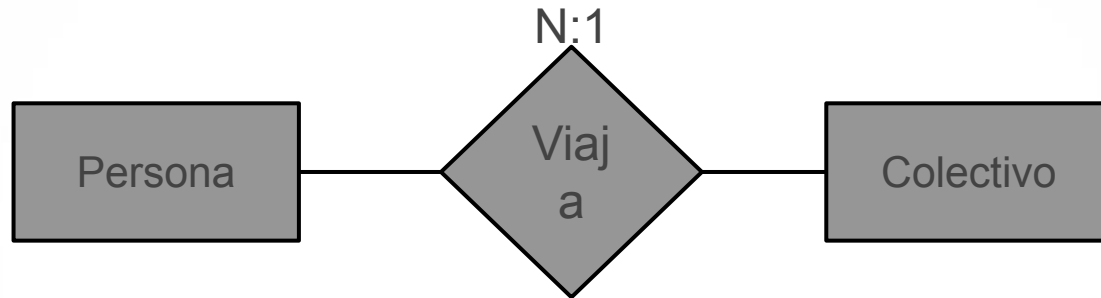
“El jugador en el juego XX puede llevar tantas armas como desee. El juego no pone límites al respecto”



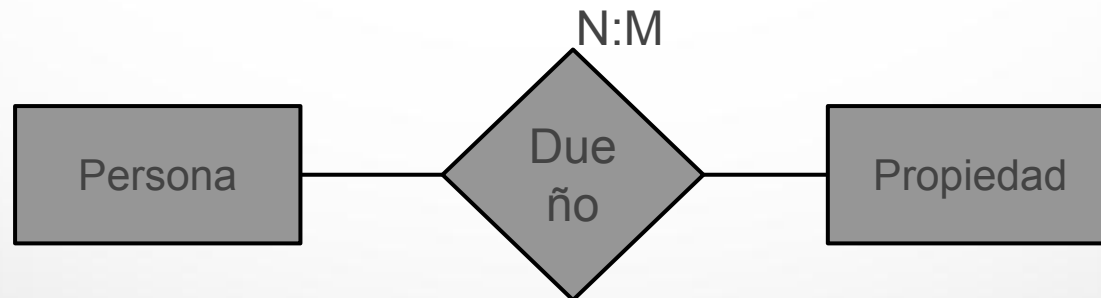
Modelo ER: componentes



“En un colectivo pueden viajar muchas personas”



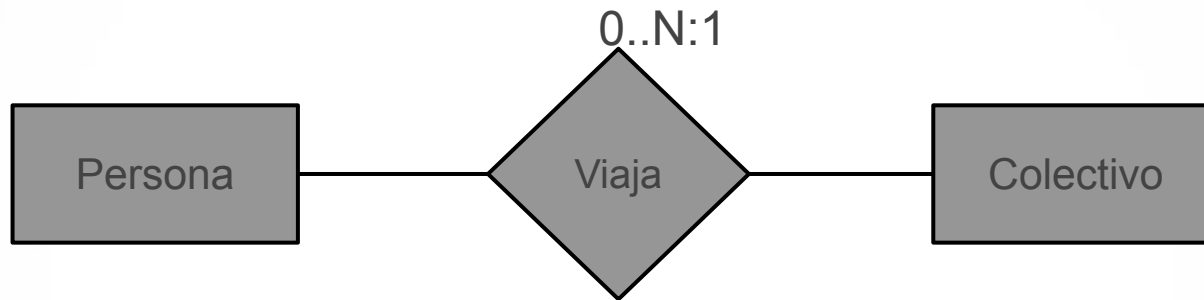
“Una persona puede ser dueña de muchas propiedades. Una propiedad puede tener varios dueños”



Modelo ER: componentes



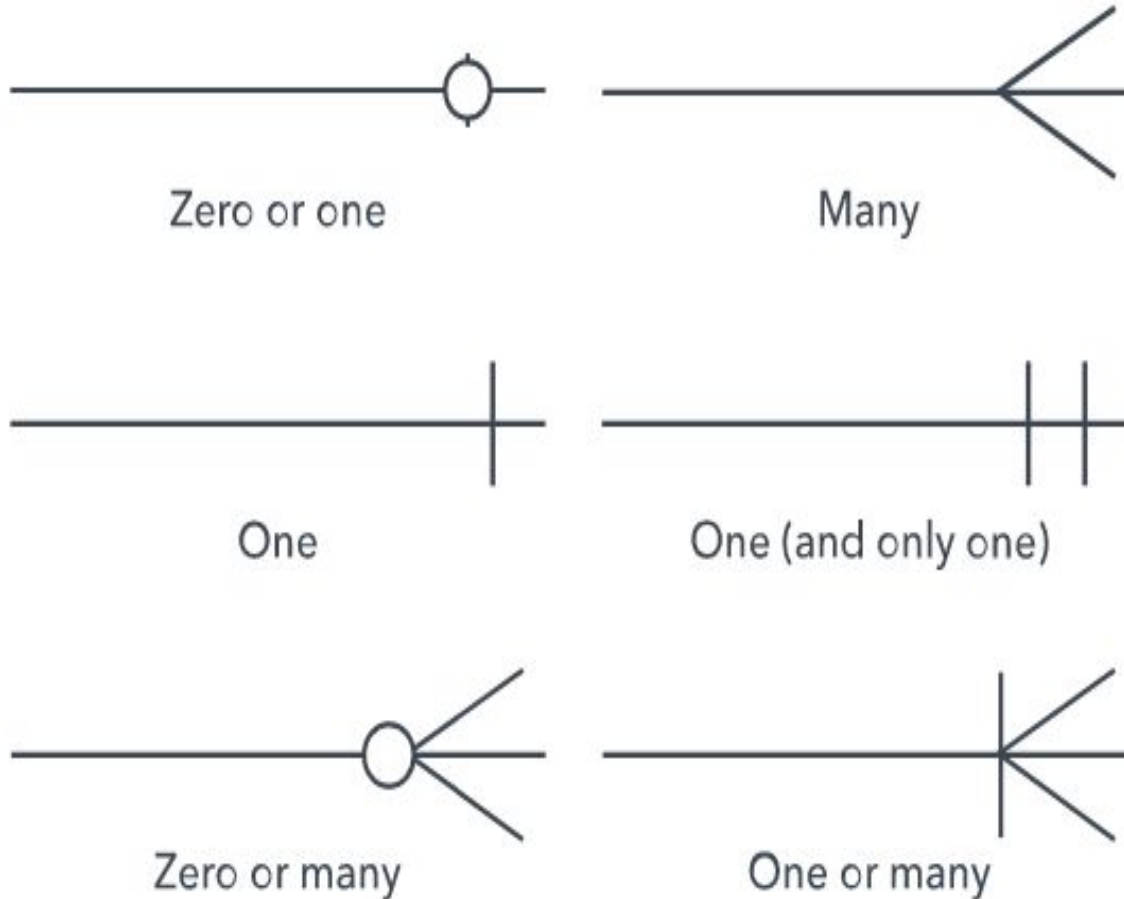
“En un colectivo pueden viajar muchas personas”



Es importante tener en cuenta que se pueden considerar otros aspectos al momento de definir la cardinalidad:

- considerar el cero
- considerar cotas específicas

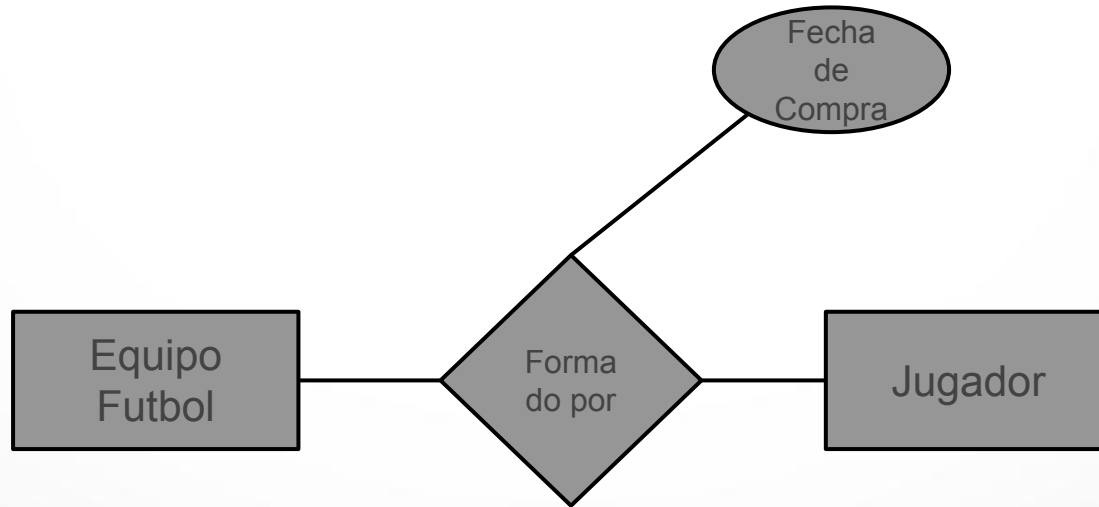
Modelo ER: componentes



Modelo ER: componentes



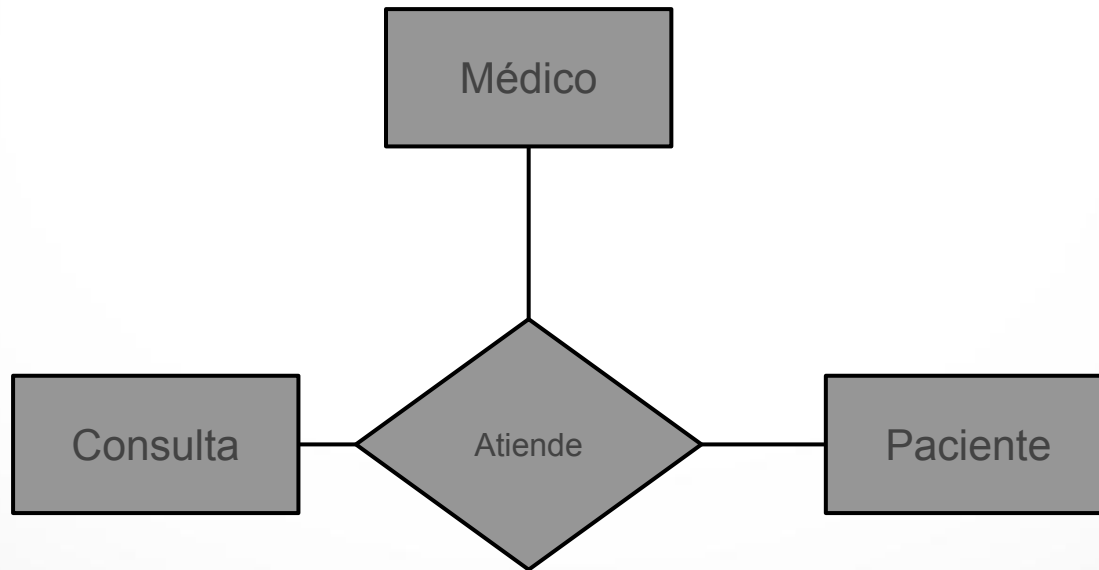
Las relaciones pueden tener atributos propios, los que en este caso se representan con óvalos conectados al rombo.



Modelo ER: componentes



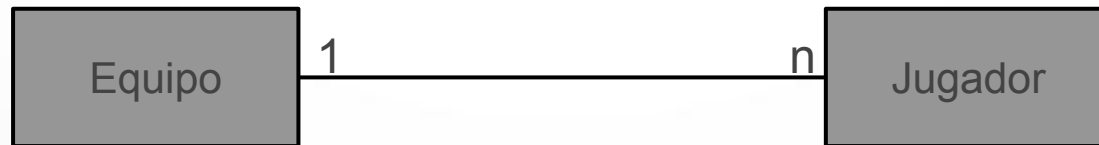
Las relaciones no necesariamente son binarias, pueden relacionar a más de dos entidades



Modelo ER: componentes



Si la relación no tiene atributos, y su nombre no es relevante al modelado, puede omitirse el rombo en el diagrama

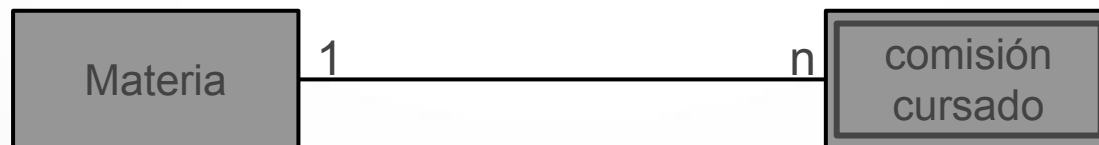


Modelo de datos: entidad débil



Una **entidad débil** depende de otra para identificarse.
No tiene clave por si misma.

por ejemplo una comisión de una materia



Modelo de datos: BD



Los diagramas ER y la identificación de claves resultan interesantes para modelar Bases de datos relacionales.

Base de Datos Relacional

En una base de datos relacional se establecen interconexiones, relaciones, entre los datos.

Los datos se encuentran guardados en tablas. Las relaciones o interconexiones permiten relacionar los datos de la diferentes tablas.

Ejemplo

Considere el siguiente mini-mundo:



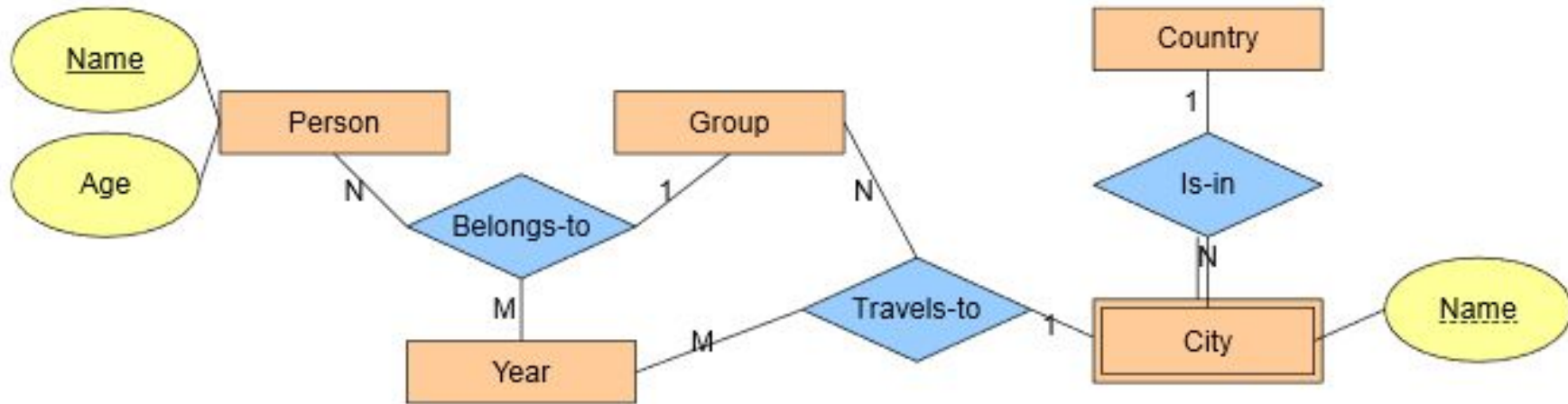
Una persona tiene un nombre y una edad. Las ciudades tienen un nombre y están ubicadas en un país.

Todos los años, las personas pueden formar grupos para viajar juntas a una ciudad.

Una persona puede ser parte del mismo grupo o de un grupo diferente en años diferentes, pero puede ser parte de un grupo como máximo en un año determinado.

Además, un grupo viaja a la misma o diferente ciudad en diferentes años, pero viaja exactamente a una ciudad en un año determinado.

Ejemplo



Ejemplo: Biblioteca



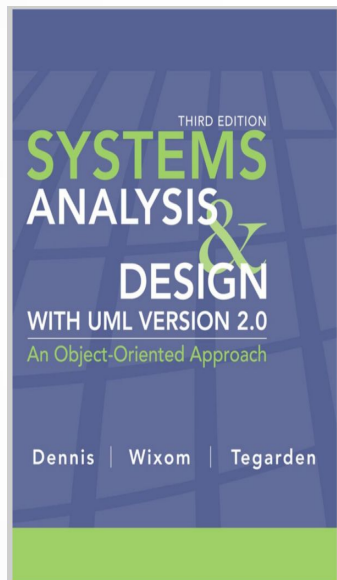
- *La biblioteca contiene una o varias copias del mismo libro.*
- *Cada copia de un libro tiene un número de copia y se encuentra en una ubicación específica en un estante. Una copia se identifica por el número de copia y el número ISBN del libro. Cada libro tiene un ISBN único, un año de publicación, un título, un autor y varias páginas.*
- *Los libros son publicados por editores.*
- *Un editor tiene un nombre y una ubicación. □*

Ejemplo: Biblioteca



- *Dentro del sistema de la biblioteca, los libros se asignan a una o varias categorías.*
- *Una categoría puede ser una subcategoría de exactamente otra categoría.*
- *Una categoría tiene un nombre y no tiene más propiedades.*
- *Cada lector debe proporcionar su apellido, su nombre, su ciudad y su fecha de nacimiento para registrarse en la biblioteca.*
- *Cada lector obtiene un número de lector único.*
- *Los lectores toman prestados copias de libros.*
- *Al pedir prestado se guarda la fecha de devolución.*

Dónde leer del tema



Apéndice 3

Modelos de Software

Modelado de Datos

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación

